

Ushtrime ND3e

1.1.45 Trupi bie lirisht në vakuum. Duke ditur se $h=10\text{ m}$ të fundit të rënies i përshkon për kohën $t_2=0.5\text{ s}$, të përcaktohet lartësia nga e cila ka rënë trupi?

Zgjidhja:

$$h=10\text{ m}$$

$$g=9.81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$t_2=0.5\text{ s}$$

$$H=?$$

$$H=\frac{1}{2}gt^2$$

$$t=t_1+t_2 \Rightarrow t_1=t-t_2$$

$$H-h=\frac{1}{2}gt_1^2$$

$$\frac{1}{2}gt^2-h=\frac{1}{2}g(t-t_2)^2$$

$$\frac{1}{2}gt^2-h=\frac{1}{2}g(t^2-2tt_2+t_2^2)$$

$$\cancel{\frac{1}{2}gt^2}-h=\cancel{\frac{1}{2}gt^2}-gtt_2+\frac{1}{2}gt_2^2$$

$$-h=-gtt_2+\frac{1}{2}gt_2^2 \quad /(-1)$$

$$h=gtt_2-\frac{1}{2}gt_2^2 \quad /:gt_2$$

$$\frac{h}{gt_2}=t-\frac{t_2}{2} \Rightarrow t=\frac{h}{gt_2}+\frac{t_2}{2}$$

$$H=\frac{1}{2}g\left(\frac{h}{gt_2}+\frac{t_2}{2}\right)^2=\frac{1}{2}9.81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\left(\frac{10\text{ m}}{9.81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}0.5\text{ s}}+\frac{0.5\text{ s}}{2}\right)^2$$

$$H=25.61\text{ m}$$

